

Корреляция часть 2. Фролов А.А., 206-ИВТ-2

Задание 3.1

Теория

Джозеф Вольпе приводит упорядоченный перечень из наиболее часто встречающихся у современного человека «бесполезных», по его обозначению, страхов, которые не несут сигнального значения и лишь мешают полноценно жить и действовать. В отечественном исследовании, проведенном М. Э. Раховой 32 испытуемых должны были по 10-балльной шкале оценить, насколько актуальным для них является тот или иной вид страха из перечня Вольпе. Обследованная выборка состояла из студентов Гидрометеорологического и Педагогического университетов Санкт-Петербурга: 15 юношей и 17 девушек в возрасте от 17 до 28 лет, средний возраст 23 года. Данные, полученные по 10-балльной шкале, были усреднены по 32 испытуемым, и средние проранжированы. В таблице 1 представлены ранговые показатели, полученные Дж. Вольпе и М. Э. Раховой. Совпадают ли ранговые последовательности 20 видов страхов?

Решение

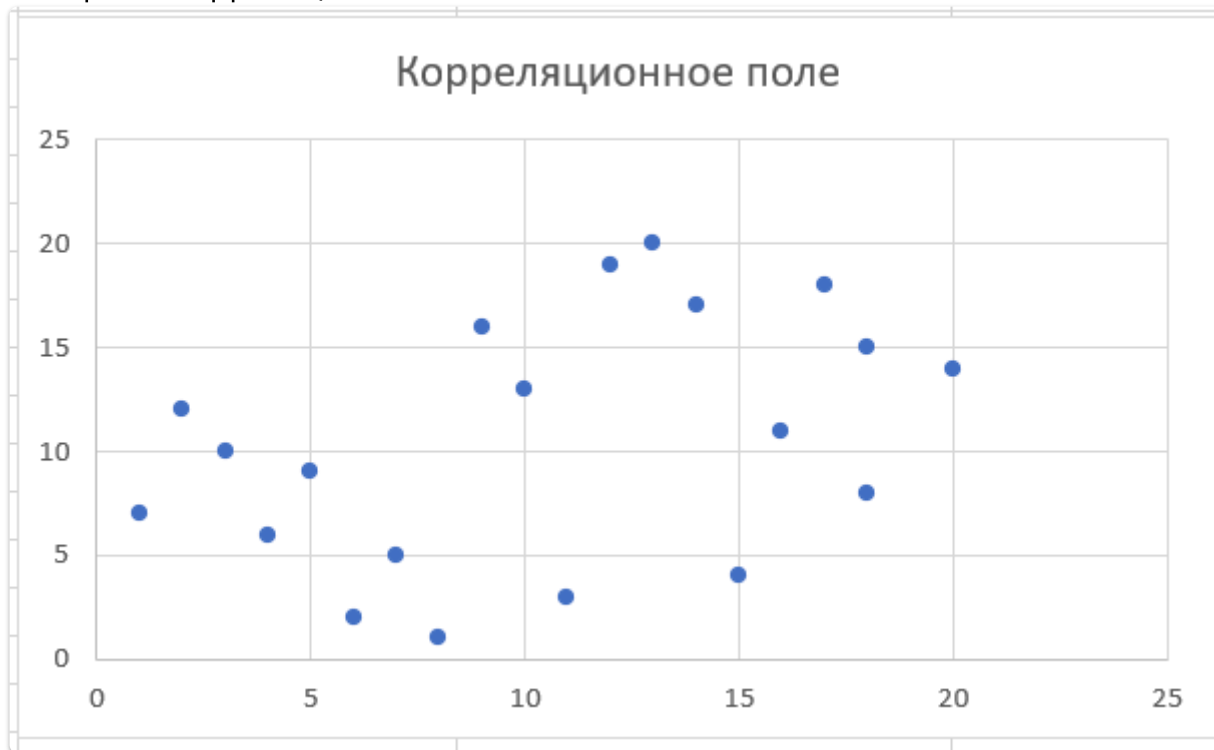
H0 : Корреляция между упорядоченными перечнями страхов в американской и отечественной выборках не отличается от нуля.

H1 : Корреляция между упорядоченными перечнями страхов в американской и отечественной выборках статистически значимо отличается от нуля.

Составим таблицу рангов и рассчитаем d и d^2

№	Вид страха	Ранг в американской выборке	Ранг в российской выборке	d	d^2
1	Страх глубины	1	7	-6	36
2	Страх смерти	2	12	-10	100
3	Страх совершить ошибку	3	10	-7	49
4	Страх неудачи	4	6	-2	4
5	Страх неодобрения	5	9	-4	16
6	Страх отвержения	6	2	4	16
7	Страх быть любимым	7	5	2	4
8	Страх одиночества	8	1	7	49
9	Страх крови	9	16	-7	49
10	Страх открытых ран	10	13	-3	9
11	Страх дантиста	11	3	8	64
12	Страх уколов	12	19	-7	49
13	Страх прохождения тестов	13	20	-7	49
14	Страх полиции	14	17	-3	9
15	Страх высоты	15	4	11	121
16	Страх собак	16	11	5	25
17	Страх пауков	17	18	-1	1
18	Страх незнакомых людей	18	8	10	100
19	Страх болезни	18	15	3	9
20	Страх темноты	20	14	6	36

Построим корреляционное поле:



Рассчитаем коэффициент корреляции по формуле и так же функцией эксель. Затем для $n = 20$ определим критические значения по таблице при уровнях значимости 0,05 и 0,01.

г формулой	0,402255639
г функцией	0,39502167
$r_s = 1 - \frac{6 \sum(d^2)}{n(n^2 - 1)}$	
Критические значения при 0,05 и 0,01	
20	0,45 0,57

Видим что значение немного отличаются. Это нормально, причина скорее всего округления.

Делаем вывод:

При 0,05 и при 0,01 $r_{эм} < r_{крит} \implies$ связь не значима. Принимаем гипотезу H_0

Задание 3.2

Теория

Выборке петербуржцев в возрасте от 20 до 78 лет (31 мужчины и 46 женщин), уравновешенной по возрасту таким образом, что в возрасте старше 55 лет составляли в ней 50%, предлагалось ответить на вопрос: «Какой уровень развития каждого из перечисленных ниже качеств необходим для депутата Городского

собрания Санкт-Петербурга?» Оценка производилась по 10-балльной шкале. Параллельно с этим обследовалась выборка из депутатов и кандидатов в депутаты в Городское собрание Санкт-Петербурга ($n = 14$). Индивидуальная диагностика политических деятелей и претендентов производилась с помощью Оксфордской системы экспрессвидеодиагностики по тому же набору личных качеств, который предъявлялся выборке избирателей.

В таблице 3 представлены средние значения, полученные для каждого из качеств в выборке избирателей («эталонный ряд») и индивидуальные значения одного из депутатов Городского собрания.

Необходимо определить, насколько индивидуальный профиль депутата К-ва коррелирует с эталонным профилем.

Решение

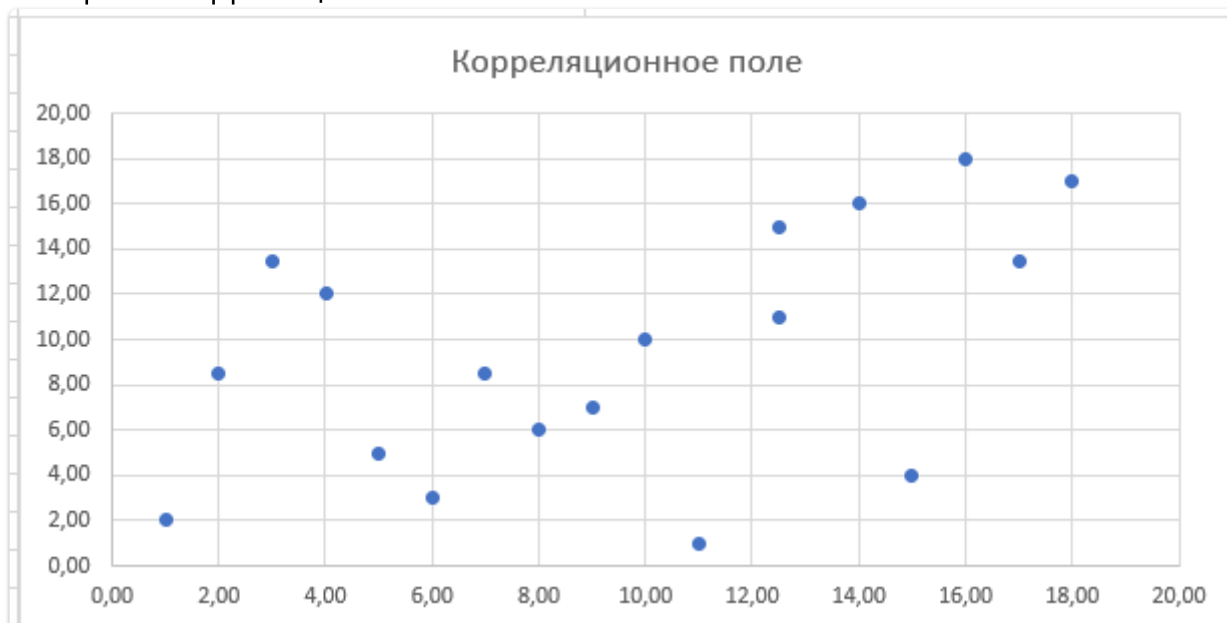
H0 : Корреляция между индивидуальным профилем депутата К-ва и эталонным профилем, построенным по оценкам избирателей, не отличается от нуля.

H1 : Корреляция между индивидуальным профилем депутата К-ва и эталонным профилем, построенным по оценкам избирателей, значительно отличается от нуля.

Составим таблицу рангов и рассчитаем d и d^2

№	Наименования качества	Ряд 1: ранг качества в эталонном профиле	Ряд 2: ранг качества в индивидуальном профиле	d	d^2
1	Ответственность	1,00	2,00	-1,00	1,00
2	Порядочность	2,00	8,50	-6,50	42,25
3	Умение общаться с людьми	3,00	13,50	-10,50	110,25
4	Выдержка, самообладание	4,00	12,00	-8,00	64,00
5	Общий уровень культуры	5,00	5,00	0,00	0,00
6	Энергия, активность	6,00	3,00	3,00	9,00
7	Логика	7,00	8,50	-1,50	2,25
8	Самокритичность	8,00	6,00	2,00	4,00
9	Самостоятельность	9,00	7,00	2,00	4,00
10	Личностная зрелость	10,00	10,00	0,00	0,00
11	Целеустремленность	11,00	1,00	10,00	100,00
12	Обучаемость	12,50	15,00	-2,50	6,25
13	Гуманизм	12,50	11,00	1,50	2,25
14	Терпимость к чужому мнению	14,00	16,00	-2,00	4,00
15	Стойкость	15,00	4,00	11,00	121,00
16	Гибкость поведения	16,00	18,00	-2,00	4,00
17	Способность производить благоприятное впечатление	17,00	13,50	3,50	12,25
18	Способность к творчеству нового	18,00	17,00	1,00	1,00

Построим корреляционное поле:



Рассчитаем поправки на одинаковые ранги, а затем рассчитаем коэффициент корреляции по формуле и так же функцией Excel. Затем для $n = 18$ определим критические значения по таблице при уровнях значимости 0,05 и 0,01.

Тa	0,5			
Тb	1			
г формулой	0,49665			
г функцией	0,49612			
Критические значения				
18	0,47	0,60		

Видим что значение немного отличаются. Это нормально, причина округления и одинаковые ранги.

Делаем вывод:

При уровне значимости 0,05 $r_{\text{эмп}} > r_{\text{крит}} \Rightarrow$ корреляция является значимой, следовательно гипотеза H_0 отвергается

Но при уровне значимости 0,01 нет оснований отвергнуть H_0